

TP- Réseaux locaux

Configuration de sous réseaux et interconnexion au réseau local

Romain LUC et Noah Meynet

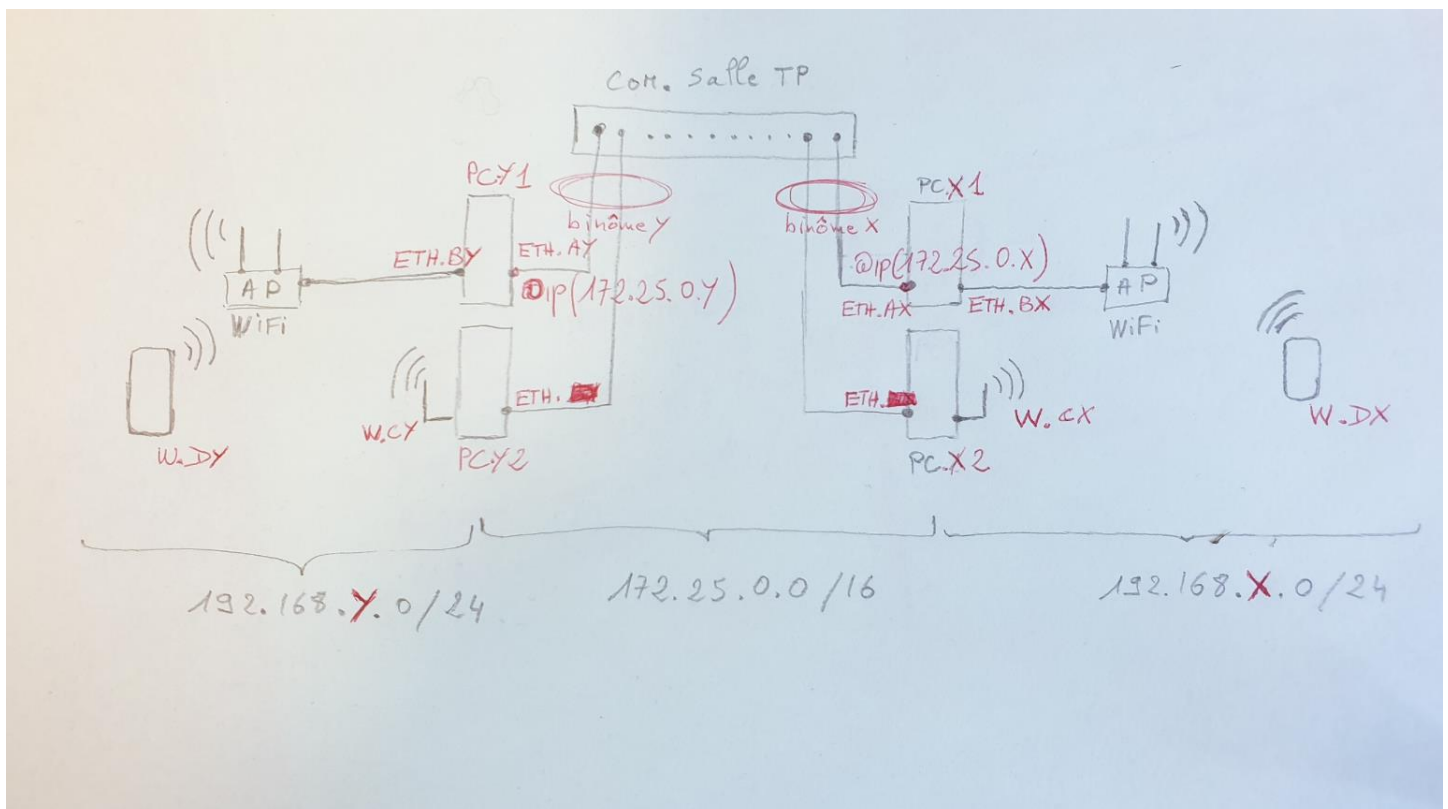
Objectifs :

- Configuration IP
- Plan d'adressage,
- Routage statique.

Matériel :

- Un point d'accès WiFi 802.11 et manuel Dlink DAP2020
- Deux stations linux/windows PC1 et PC2 avec interfaces Ethernet et Wifi.

Configuration cible :



Guide et questions :

Désactivez la "connexion automatique" des interfaces réseau des PCs dans l'outil "Network Manager"
Pour l'ensemble des questions suivantes vous décrirez votre façon de procéder dans votre compte rendu de TP.

1. Configurer le sous réseau wifi : SSID : TP-RT1-x (x :dernier octet de l'@ip du PC routeur)

La configuration ip des PC sous linux sera à l'aide de la commande ip

LAN IPV4 CONNECTION TYPE	
Choose the IPv4 mode to be used by the Access Point	
MY LAN Connection is :	Static IP ▼
STATIC IP ADDRESS LAN CONNECTION TYPE:	
Enter the IPv4 Address information.	
IP Address :	172.25.0.110
Subnet Mask :	255.255.0.0
Gateway Address :	172.25.255.254
Primary DNS Server :	8.8.8.8
Secondary DNS Server :	0.0.0.0
DHCP SERVER SETTINGS	
Use this section to configure the built-in DHCP Server to assign IP addresses to the computers on your network.	
Enable DHCP Server :	☒
DHCP IP Address Range :	172.25.0.70 to 172.25.0.80 (addresses within the LAN subnet)
Always Broadcast :	☒
Gateway :	172.25.0.110
WINS :	192.168.0.50
DNS :	192.168.0.50
DHCP Lease Time :	1 Week ▼
DHCP CLIENTS	

Annuler

Filaire

Appliquer

Détails

Identité

IPv4

IPv6

Sécurité

Méthode IPv4

☐ Automatique (DHCP)
☐ Réseau local seulement
☒ Manuel
☐ Désactiver
☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle
172.25.0.112	255.255.255.0	172.25.0.10

DNS

8.8.8.8

Automatique

Séparer les adresses IP avec des virgules

2.

Désactivez l'interface Ethernet du PC.X2. Lancer la commande ping [l'@ipEth.AY](#)

Capturer le trafic sur l'interface Eth.BX, puis le trafic sur l'interface Eth.AX. Commentez le résultat. Quel rôle (fonction) doit endosser le PC.X1 pour que le paquets IP puissent être "routés".

```
C:\Users\Administrateur>ping 172.25.0.170

Envoi d'une requête 'Ping' 172.25.0.170 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.25.0.70 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 172.25.0.170:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
```

Le [n'aboutit pas pour l' Eth.AY.](#)

ping

7 9.731506179	IntelCor_c4:d2:a4	Broadcast	ARP	60 Who has 172.25.0.112? Tell 172.25.0.70
8 9.731509940	IntelCor_cb:3c:20	IntelCor_c4:d2:a4	ARP	42 172.25.0.112 is at b4:96:91:cb:3c:20
9 9.735468889	172.25.0.70	172.25.0.112	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=31/7936, ttl=128 (reply in 10)
10 9.735508291	172.25.0.112	172.25.0.70	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=31/7936, ttl=64 (request in 9)
11 9.999898988	0-LinkIn_5e:33:db	Spanning-tree-for-	STP	80 Conf. Root = 32768/0/78:98:e8:5e:33:db Cost = 0 Port = 0x0001
12 10.741307450	172.25.0.70	172.25.0.112	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=32/8192, ttl=128 (reply in 13)
13 10.741326161	172.25.0.112	172.25.0.70	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=32/8192, ttl=64 (request in 12)
14 11.756655444	172.25.0.70	172.25.0.112	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=33/8448, ttl=128 (reply in 15)
15 11.756690902	172.25.0.112	172.25.0.70	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=33/8448, ttl=64 (request in 14)
16 11.999727361	0-LinkIn_5e:33:db	Spanning-tree-for-	STP	80 Conf. Root = 32768/0/78:98:e8:5e:33:db Cost = 0 Port = 0x0001
17 12.554313728	172.25.0.70	192.168.0.50	NBNS	110 Refresh NB IUTCLRTC1B06<20>
18 12.771677891	172.25.0.70	172.25.0.112	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=34/8704, ttl=128 (reply in 19)
19 12.771712030	172.25.0.112	172.25.0.70	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=34/8704, ttl=64 (request in 18)
20 13.889856870	0-LinkIn_5e:33:db	Spanning-tree-for-	STP	80 Conf. Root = 32768/0/78:98:e8:5e:33:db Cost = 0 Port = 0x0001
21 14.135815461	172.25.0.70	192.168.0.50	NBNS	110 Refresh NB IUTCLRTC1B06<20>
22 14.868115510	IntelCor_cb:3c:20	IntelCor_c4:d2:a4	ARP	42 Who has 172.25.0.70? Tell 172.25.0.112
23 14.870776187	IntelCor_c4:d2:a4	IntelCor_cb:3c:20	ARP	60 172.25.0.70 is at f4:46:37:c4:d2:a4

Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface enp2s0, id 0

IEEE 802.3 Ethernet

Logical-Link Control

Spanning Tree Protocol

0000 01 00 c2 00 00 00 78 98 e8 5e 33 db 00 26 42 42X...A3...&BB

0010 03 00 00 00 00 00 00 00 78 98 e8 5e 33 db 00 00X...X...A3...

0020 00 00 00 00 78 98 e8 5e 33 db 00 01 00 00 14 00X...A 3.....

0030 02 00 01 00 09 35 8a f2 c4 50 2a 275...P*1

On ne peut pas capturer le trafic sur l'interface Eth.AX.

Le rôle que doit endosser le PC.X1 est le rôle de routeur pour que les paquets IP aboutissent.

3. Lancer la commande ping [l'@ipEth.AY](#).

Capturer le trafic sur l'interface Eth.AX, puis le trafic sur l'interface EthAY. Commentez le résultat. Comment faut il configurer les machines PC.X1 et PC.Y1 pour aboutir au succès des échanges entre entités du réseau X et Y.

À partir du PCX1, le ping sur EthAY fonctionne car les deux PCs sont reliés au réseau de l'IUT.
172.25.0.52/24 est l'adresse IP du PCY1.

Ensuite, on remarque que le ping fonctionne bien, il y a des requêtes ICMP. C'est la même chose pour EthAY, le ping fonctionne, on voit les requêtes ICMP sur Wireshark.

Il faut activer l'ip forwarding pour que les PCs fassent office de passerelles.

La commande pour l'activer est :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Ensuite sur le PCX1, on ajoute une route qui dit : pour rejoindre le réseau Y, il faut passer par EthAY.

Le réseau Y connecté à l'AP étant 192.168.52.0/24.

Sur le PCY1, même principe : pour rejoindre le réseau X, il faut passer par EthAX .

Donc, ici, sur le PCY2, le binôme Y a configuré une route pour pouvoir accéder au réseau de l'AP (192.168.50.0/24). Comme le ping sur 172.25.0.48 fonctionnait, on a simplement donné cette IP comme passerelle pour rejoindre le réseau de l'AP. Ensuite, le ping sur l'interface EthBX (celle connectée à l'AP) fonctionnait :

4. A ce stade les équipements des sous-réseaux *wifi* ne peuvent pas accéder au web. Quelles solutions peuvent être mises en place pour permettre à ces équipements de "sortir" du réseau IUT.

Pour permettre à ces équipements de sortir du réseau de l'IUT, nous pourrions activer le NAT avec la commande :

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o INTERFACE -j MASQUERADE
```

L'interface est à remplacer par le nom de l'interface réseau connectée vers l'extérieur.